

Versuche über Regeneration bei Süßwasser- und Nacktschnecken.

Von

Adolf Černý.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit Tafel XXI.

Eingegangen am 23. Februar 1907.

Die Tatsache, daß Süßwasserschnecken verletzte Gehäuse zu reparieren vermögen, ist schon seit langem bekannt. BUNKER [1]¹⁾ hat dies bei einer nordamerikanischen Schlamm-*Limnaea elodes*, festgestellt. Bei einigen unsrer Süßwasserschnecken (*Limnaea stagnalis*, *Planorbis corneus*, *Paludina vivipara*) habe ich wiederholt beobachtet, daß die Schale nach einer Verletzung vom Mantelrand aus vervollständigt wird, und zwar bildet sich sowohl das Conchyolin als auch der kohlensaure Kalk wieder. Auch der Fuß mancher Süßwasserschnecken wird regeneriert, wie dies MORGAN [2] für die Gattungen: *Physa*, *Limnaea* und *Planorbis* angibt. Dadurch erscheint die Vermutung CARRIÈRES [3], daß diese Schnecken wenig oder gar nicht regenerationskräftig wären, widerlegt. Dieser Forscher sah bei seinen Versuchen über die Regeneration der Tentakel bei *Limnaea auricularis* und *Planorbis carinatus* die Tiere bald nach der Operation zugrunde gehen und es scheint ihm, »als ob diese Tiere die Fähigkeit der Regeneration entweder gar nicht oder nur in sehr unbedeutender Weise besäßen«. Diese Versuche sind von mir schon 1904 an der großen Tellerschnecke (*Planorbis corneus*) und der gemeinen Sumpfdeckelschnecke (*Paludina vivipara*) wiederholt worden, und habe ich in diesem Archiv in einer kurzen Mitteilung bereits darüber berichtet [4]. Seither habe ich diese Versuche nicht nur

¹⁾ Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf das Literaturverzeichnis.
Archiv f. Entwicklungsmechanik. XXIII.

fortgeführt, sondern auch auf andre Arten ausgedehnt, und will sie daher im folgenden etwas ausführlicher, als ich es früher getan, und im Zusammenhang behandeln. Da es für den Verlauf der Regeneration von großer Bedeutung ist, unter welchen Lebensbedingungen die Tiere gehalten werden, so will ich hier einiges darüber mitteilen. Die Behälter, in denen die Versuchsschnecken leben, sollen nicht allzu klein und nicht zu dicht besetzt sein, damit die Ausscheidungsprodukte der Tiere nicht als »Selbstgifte« hemmend auf das Wachstum der regenerierenden Teile einwirken. Ein übermäßig großes Aquarium hingegen ist unpraktisch, weil man die Tiere nicht so genau beobachten kann als in einem kleineren Becken, wo sie, an Pflanzen und an den Glaswänden kriechend, mit der Lupe leicht betrachtet werden können. Am besten eignet sich eine viereckige Glaswanne von mittlerer Größe, deren Boden mit Kiesgrund bedeckt ist, auf den einige Töpfe mit Wasserpflanzen (*Elodea*, *Myriophyllum*, *Ceratophyllum* usw.) gestellt werden. Für üppigen Pflanzenwuchs in den Aquarien Sorge man stets, denn reichliche Nahrung ist für das gute und rasche Gelingen der Versuche sehr förderlich. Deshalb sollen die Behälter auch an einen möglichst gut beleuchteten Ort gestellt werden, um den Pflanzen das zur Assimilation nötige Licht zu bieten. Stirbt ein Tier ab, so entferne man es so bald wie möglich, damit die Zersetzungsprodukte des Cadavers nicht die andern gesunden Tiere vergiften.

I. Versuche an der Tellerschnecke (*Planorbis corneus* [L.] Pfeiff.).

Um die Schnecken zu operieren wurden sie einzeln in eine nicht zu große Glasschale gebracht und während des Kriechens wurde mit einem rasch und sicher geführten Scherenschlag der rechte Tentakel abgeschnitten, während der andre Fühler zum Vergleich der Größe unverletzt gelassen wurde. Die Tiere zogen sich nun heftig in ihr Gehäuse zurück, um aber bald darauf wieder weiter zu kriechen. Die Operation überstanden sie sehr gut. Nur wenige starben innerhalb der nächsten Tage, jedenfalls infolge von Wundinfektion durch die im Wasser lebenden Mikroben. Die Operation erfolgte an ziemlich ausgewachsenen Exemplaren am 10. Juni und schon nach 14 Tagen war an der Amputationsstelle ein kleiner, spitziger Kegel zu bemerken, dessen Basis kleiner war als die Wundfläche und der nach und nach zu einem Fühler von normalem Aussehen heranwuchs (Fig. 1). Unter den zahlreichen Tellerschnecken, die ich für meine Versuche in stehen-

den Gewässern und Tümpeln fing, fanden sich ab und zu auch Individuen mit einem gegabelten Tentakel. Ähnliche Gabelbildungen sind bei andern Tieren schon wiederholt beobachtet und beschrieben worden (z. B. EidechSENSCHWANZ) und sind auf Regeneration zurückzuführen. Sie entstehen dann, wenn durch die Verwundung das betreffende Organ nicht vollständig durchtrennt, sondern nur angebrochen wird und so eine doppelte Wundfläche entsteht. In den meisten Fällen verwachsen zwar die Wundränder wieder miteinander, wenn aber die Wunde klaffen bleibt, so ist jede der beiden Wundflächen bestrebt, aus sich ein Regenerat hervorgehen zu lassen, das zur Schnittebene senkrecht steht, und so entsteht im günstigsten Falle eine Dreifachbildung. Wenn sich jedoch die beiden Regenerate in ihrem Wachstum gegenseitig hemmen, so kommt es vor, daß dasjenige, welchem vom Tierkörper ein reichlicherer Saftstrom zufließt, das Regenerat der andern Wundfläche vollständig unterdrückt oder mit ihm zu einem einheitlichen Gebilde verwächst. In beiden Fällen entstehen Doppelbildungen, bei denen sich in unserm Fall (*Planorbis*-Fühler) der regenerierte Teil gewöhnlich durch geringere Größe und schwächere Pigmentierung als solcher kennzeichnet. Da solche Doppel- und Dreifachbildungen bei verschiedenen Tieren auch experimentell erzeugt worden sind, ist jetzt die Genesis dieser »überzähligen« Bildungen, die man früher vielfach als »diskontinuierliche Variationen« anzusehen geneigt war, aufgeklärt.

Bei einer Tellerschnecke, die ich operierte, durchtrennte der Schnitt den Fühler nicht vollständig, wodurch eine doppelte, klaffende Wundfläche entstand, aus der nach den oben geschilderten Gesetzen ein seitliches Regenerat wuchs, so daß eine Doppelbildung als Resultat hervorging (Fig. 2).

II. Regenerieren die Tentakel bei der SchlammSCHNECKE (*Limnaea stagnalis* [L.] Lam.)?

Während bei der Tellerschnecke die Versuchsergebnisse sehr günstige waren, habe ich mich bis jetzt vergeblich bemüht, auch bei der SchlammSCHNECKE dieselben Resultate zu erzielen, trotzdem sich die beiden Arten phylogenetisch recht nahe stehen und deshalb ein ähnliches Verhalten in bezug auf Regeneration zu erwarten wäre. Die Operation der Tiere erfolgte ähnlich wie die bei *Planorbis*. Die Tiere ziehen sich in ihr Gehäuse zurück, bleiben aber nicht, wie dies CARRIÈRE [3] angibt, lange Zeit eingezogen am Grunde des Beckens

liegen, sondern kriechen nach kurzer Zeit wieder munter fort. Von einer Regeneration aber war selbst nach 3 Monaten nichts zu bemerken und trotzdem ich diese Versuche zu verschiedenen Jahreszeiten wiederholt habe, blieben sie stets gleich erfolglos. Dennoch glaube ich nicht, diesen Umstand der zu geringen Regenerationskraft der Fühler dieser Schnecke zuschreiben zu dürfen.

Beim Grottenolm (*Proteus*), bei welchem GOETTE [5] erst nach 1½ Jahren ein Bein regenerieren sah, hat sich herausgestellt, daß die Ursache dieses langsamen Verlaufes der Regeneration eine Wundinfektion ist, für die andre urodele Amphibien immun sind, und daß eine erhöhte Temperatur die Neubildung des verloren gegangenen Beines sehr zu beschleunigen vermag [6]. Vielleicht haben wir es bei der Schlamm Schnecke mit einem ähnlichen Falle zu tun.

K. SEMPER [7] hat gefunden, daß das Wachstum bei *Limnaea stagnalis* zuerst ein langsames ist, worauf in der 4.—5. Woche nach dem Ausschlüpfen aus dem Ei eine Periode des raschesten Wachstums folgt, bis endlich das Tier mit zunehmendem Alter immer langsamer wächst. Durch zu geringes Wasservolumen, in dem die Tiere leben, und zu niedrige Temperatur wird die Wachstumsgeschwindigkeit gehemmt. Es ist zu erwarten, daß bei genügend jungen Tieren während der Periode raschen Wachstums und unter günstigen Lebensbedingungen (nicht zu kleines Wasservolumen, Temperaturoptimum) die Regeneration der Fühler doch zu erzielen sein wird.

III. Regeneration bei der Sumpdeckelschnecke (*Paludina vivipara* Lam.).

Diese getrenntgeschlechtliche Schnecke besitzt außer dem Umstande, daß die Jungen bis zur vollen Entwicklung im Uterus zurückbehalten und erst dann geboren werden, noch die Merkwürdigkeit, daß beim Männchen der rechte Fühler zu einem Copulationsorgan umgewandelt ist. Er hat die Form einer Keule, die an ihrem freien Ende etwas nach der Seite verschoben eine kegelförmige Papille, die Mündung des Penis, besitzt (Fig. 3). Bei meinen früheren Versuchen benutzte ich ausgewachsene, geschlechtsreife Männchen und Weibchen. Die Operation wurde in derselben Weise vorgenommen wie bei den andern Versuchen (an der Tellerschnecke und Schlamm Schnecke). Die Tiere, welche sich nach der Operation in ihr Gehäuse zurückziehen und dieses mit dem Deckel verschließen, bleiben oft stundenlang in diesem Zustande liegen. Die Sterblichkeit war nach Amputation des rechten Fühlers bei Männchen eine ziemlich beträcht-

liche (etwa 40%), was in Anbetracht des Umstandes, daß zugleich mit dem Fühler auch der Penis weggeschnitten worden war, nicht überraschen konnte. Von den gleich großen Weibchen starben nach der Operation nicht so viele. Es währte 2—3 Monate lang, bis an Stelle des abgeschnittenen Fühlers ein kleiner, spitzer Regenerationskegel bemerkbar wurde, der langsam weiter wuchs, bis das Regenerat ungefähr die halbe Länge des normalen Fühlers erreichte. Die keulenförmige Verdickung fehlte aber an dem nachgewachsenen Tentakel und die Männchen waren auf diesem Stadium äußerlich von den weiblichen Versuchstieren nicht zu unterscheiden. Während dieser Zeit verringerte sich die Zahl der Männchen, trotz möglichst günstiger Lebensbedingungen, immer mehr und mehr, bis endlich auch das letzte gestorben war. Daran mag vielleicht auch der Umstand schuld gewesen sein, daß die Tiere ihren Geschlechtstrieb nicht befriedigen konnten, zumal derselbe bei Schnecken, wie J. CARRIÈRE [3, S. 22] an Landschnecken beobachtet hat, ein sehr heftiger ist. Die regenerierenden Weibchen hielten sich sehr lange am Leben, brachten Junge zur Welt und ihr endlicher Tod scheint ein physiologischer gewesen zu sein. Bei späteren Versuchen (Ende Mai 1906) über die Regeneration des Copulationsfühlers verwendete ich jüngere Männchen, die die Geschlechtsreife offenbar noch nicht erreicht hatten. Nach einem Monat waren Ansätze von Regeneration zu sehen und 3 Monate nach der Operation (August 1906) war der neu gebildete Fühler schon deutlich ausgeprägt (Fig. 4). Er war von schlanker, kegelförmiger Gestalt und es fehlte ihm die charakteristische keulenähnliche Form des normalen Copulationsfühlers. Diese zugespitzte Form hatte der Fühler auch noch, als ich im Dezember 1906 (also 7 Monate nach der Operation) einige Tiere konservierte. Die mikroskopische Untersuchung an Schnitten ergab, daß der abgeschnittene Teil des Penis im Innern des Fühlers auch regeneriert war, allerdings noch als blindgeschlossener Sack mit Zellen von embryonalem Charakter (Fig. 5). Während der andre Teil des Fühlers sich zuerst bildete und rascher wuchs, blieb der regenerierte Teil des Penis ohne Ausmündungsöffnung, die wahrscheinlich erst auf einem späteren Regenerationsstadium zum Durchbruch gelangt wäre. Dann erst dürfte sich auch der Fühler zu dem keulenartigen Copulationsorgan umwandeln. Diese Frage, sowie die, ob die Männchen mit neu gebildetem rechten Fühler copulationsfähig werden, will ich an einer neuen Versuchsreihe studieren, sobald mir wieder geeignetes Material zur Verfügung stehen wird.

IV. Regeneration der Augenträger bei Nacktschnecken.

Schon seit langem wurden über Regeneration bei Landschnecken zahlreiche und eingehende Experimente und Untersuchungen angestellt. SPALLANZANI [8] schnitt verschiedenen Gehäuseschnecken die Fühler, andern den ganzen Kopf weg und konstatierte, daß die Tiere die verloren gegangenen Teile wieder erzeugten. Auch an Nacktschnecken hat er Versuche angestellt und fand, daß sie abgeschnittene Fühler erneuern. Zu diesem Resultate gelangte zwei Jahre später auch SCHÄFFER [9]. Im Jahre 1879 wurden die von SPALLANZANI gemachten Befunde durch J. CARRIÈRE [3] neuerdings und sehr genau untersucht, wobei sich herausstellte, daß verschiedene *Helix*-Arten nicht nur die Fühler, sondern, bei Nichtverletzung des Schlundringes, auch den Kopf zu regenerieren vermögen. Mit Nacktschnecken hatte der genannte Forscher keinen Erfolg, was er der größeren Schwierigkeit zuschreibt, diese Tiere in der Gefangenschaft unter einigermaßen normalen Bedingungen zu halten. Die operierten Nacktschnecken gingen immer zugrunde, ohne deutliche Regenerationserscheinungen zu zeigen. Ich habe diese Versuche mehrfach wiederholt und bin in der angenehmen Lage, über deren günstige Ergebnisse nachstehend berichten zu können, fand aber nie, daß Nacktschnecken auf die Dauer schwieriger zu halten wären als irgend welche andre Landpulmonaten. Sie erwiesen sich im Gegenteil als ziemlich anspruchslos und ich konnte sie selbst in kleineren Behältern sogar zur Fortpflanzung bringen. Diese Behälter bestanden in viereckigen Kästchen aus Zinkblech (Dimensionen: $11 \times 12 \times 19$ cm), deren Wände durchbrochen und mit einem Netz aus Zinkdraht versehen waren, so daß die Luft freien Zutritt hatte. Auf den Boden dieser Kästchen wurde Erde geschichtet und darauf lockerer Moosrasen gelegt. Für die nötige, nicht übermäßige Feuchtigkeit wurde durch häufiges Bespritzen mit einem Zerstäuber gesorgt. Als Futter dienten den Schnecken Salat- oder Kohlblätter, die täglich erneuert wurden. Am 2. Oktober operierte ich 24 Stück von *Limax arborum* Bouch. Die Tiere wurden zunächst auf eine Glasplatte gebracht und durch Betupfen der Rückenseite mit einer Nadel zu rascher Fortbewegung angespornt, wobei sie die Tentakel weit ausstreckten. In diesem Augenblick wurde mit raschem Scherenschlag der eine Fühler mit dem Auge in der Mitte durchgeschnitten. Die Schnecken zogen den Tentakelstumpf ein und streckten ihn nicht früher wieder, als bis das Auge regeneriert war, was 3 bis 4 Wochen in Anspruch nahm. Zugleich wuchs der Tentakel auch in

der Länge (Fig. 7). Die Regeneration schritt nicht bei allen Tieren gleich rasch vor, ja nicht einmal bei ein und demselben Individuum. So bemerkte ich bei einem Exemplar, welchem am 13. November die beiden langen Fühler abgeschnitten worden waren, daß am 20. Dezember der eine Tentakel wieder nachgewachsen und vollständig gestreckt war und an seiner Spitze das Auge als schwarzen Punkt deutlich erkennen ließ, während der andre Fühler noch eingezogen blieb, sich also offenbar noch nicht auf demselben vorgeschrittenen Regenerationsstadium befand.

Durch die aus diesen Versuchen hervorgehende Tatsache, daß Nacktschnecken abgeschnittene Fühler zu erneuern vermögen, erscheinen also die ursprünglichen Angaben SPALLANZANIS bestätigt.

Literaturverzeichnis.

- 1) R. BUNKER, Can snails mend their shells? American Naturalist. 14. 1880.
- 2) T. H. MORGAN, Regeneration. p. 104. New York, Macmillan, 1901.
- 3) JUSTUS CARRIÈRE, Studien über die Regenerations-Erscheinungen bei den Wirbellosen. I. Regeneration bei den Pulmonaten. Würzburg 1880.
- 4) ADOLF ČERNÝ, Versuche über Regeneration bei Süßwasserschnecken. (Erste Mitteilung.) Archiv f. Entw.-Mech. Bd. XIX. 1905.
- 5) A. GOETTE, Entwicklung und Regeneration des Gliedmaßenskelets der Molche. Leipzig, Voß, 1879.
- 6) P. KAMMERER, Die angeblichen Ausnahmen von der Regenerationsfähigkeit bei den Amphibien. Vortrag geh. i. d. Morph.-Physiol. Gesellsch. zu Wien. Referat im Centralbl. f. Physiol. Bd. XIX. 1905. Heft 18.
- 7) K. SEMPER, Über die Wachstumsbedingungen des Lymnaeus stagnalis. Arbeiten aus d. Zool.-Zootom. Institut in Würzburg. 1874. Bd. I.
- 8) SPALLANZANI, Prodomo di un opera ad impremeri sopra le riproduzioni animali. Modena 1768.
- 9) JAKOB CHRISTIAN SCHÄFFERS erstere und fernere Versuche mit Schnecken nebst einem Nachtrage. Zweite Auflage. Regensburg 1770.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel XXI.

- Fig. 1. *Planorbis corneus*. Der rechte Fühler ist regeneriert (2 Monate nach der Operation).
- Fig. 2. *Planorbis corneus*. Überzählige Bildung am rechten Fühler (Regenerat), ebenfalls 2 Monate nach der Operation.
- Fig. 3. *Paludina vivipara*, normales, noch nicht zur vollen Größe gelangtes Männchen. Der rechte, verdickte Fühler ist das Copulationsorgan, die Spitze daran ist der Penis.
- Fig. 4. *Paludina vivipara*. Zwei Männchen mit regeneriertem rechten Fühler (3 Monate nach erfolgter Operation).

Fig. 5. Längsschnitt durch einen regenerierten Tentakel von *Paludina vivipara* ♂ (7 Monate nach der Operation). Das Objekt wurde mit PERÉNYscher Flüssigkeit fixiert, in Paraffin eingebettet und 10 μ dick geschnitten. Die Färbung erfolgte mit DELAFIELDSchem Hämatoxylin.

r regenerierter Teil des Penis (schief angeschnitten), *n* unverletzt gebliebener Teil des Penis (fast quer getroffen), $\times \dots \times$ bezeichnet ungefähr die Schnittlinie bei der Operation.

Fig. 6. Längsschnitt durch einen normalen Tentakel von *Paludina vivipara* ♂. Behandlung dieselbe wie bei Fig. 5 angegeben.

Man sieht den schief angeschnittenen Penis, dessen innere, gefaltete Wandung mit hohem, cylindrischen Flimmerepithel ausgekleidet ist.

Fig. 7. *Limax arborum* Bouch. Regeneration des rechten Augenträgers, 4 Wochen nach der Operation.

Die Fig. 1—4 und 7 sind in annähernd natürlicher Größe photographiert, Fig. 5 und 6 sind Mikrophotogramme. Vergrößerung: 50 linear.



